

## WES 型实用堰泄流能力与堰水面线计算程序

## 技术确认问卷（补充）

问卷编号 WES-Q-003 (WES-Q-002 的补充)  
编制日期 2026 年 9 月 14 日  
回答人 水利工程师 (签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_)

## 为什么还有一份补充问卷

WES-Q-002 第 3 节确认的是标准里有明文答案的公式与系数——那部分已全部闭环,感谢。但还有一类问题,标准本身没有规定,必须由工程师确定:行进流速水头在哪个断面量取、水面线如何分段、上下游边界怎么定、流态如何判别。这些是阶段 1 算法设计与阶段 2 编码的前置,在此之前无法动工。故补充本问卷。

第 2 节(Q8-Q17)是原问卷第 5 节未答复的部分,一并列出,避免再跑一趟。填写方式同前:绝大多数只需勾选;选「其他」时请写在横线上。

## 1. 算法与边界条件 (阻塞阶段 1 与阶段 2)

本节的共同背景:SL 253-2018 给出了计算公式,但没有规定算法层面的选择。这些选择直接决定计算结果,开发方不得自行假定。

## Q18 行进流速水头的迭代参数

背景 标准 A.2.1-3 给出  $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$ 。但  $v$  取决于过流面积,面积又取决于流量  $Q$ ,故  $H_0$  与  $Q$  必须迭代求解。您已确认收敛判据为「相对残差  $1 \times 10^{-6}$ ,对  $Q$  与  $H_0$  分别判定」(Q5=A)。尚缺三项参数:

初值 ☐ A 由开发方拟定 (拟取  $H_0$  初值 =  $H$ ,即先忽略行进流速水头) ☐ B 您指定:

最大迭代次数 \_\_\_\_\_ (开发方建议 50)

不收敛时 ☐ A 明确报错并停止 ☐ B 提示并输出最后一次结果 (标注“未收敛”) ☐ C 其他: \_\_\_\_\_

## Q19 行进流速水头的计算断面

背景 标准只给出公式  $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$ ,未规定  $v$  应在哪一个断面量取。断面位置直接影响  $v$ 、进而影响  $H_0$  与泄流量,属必须由工程师确定的事项。

☐ A. 由开发方按工程惯例拟定并报您确认 (例如:取堰前  $(3 \sim 5)H$  处的过水断面,面积按实际断面几何计算)

☐ B. 由您指定 —— 断面位置规则: \_\_\_\_\_; 断面形状与面积算法: \_\_\_\_\_

☐ C. 行进流速水头忽略不计 (取  $H_0 = H$ ) —— 属重大简化,需您明确同意并说明适用条件

补 断面是否需计入边墩/闸墩占位? ☐ 需要 ☐ 不需要

## Q20 水面线的分段方式

背景 标准 A.3.1 给出分段求和公式  $\Delta l = f(h_1, h_2, \dots)$ ,但未规定如何分段。

☐ A. 按桩号分段 (用户给定桩号序列或等间距) —— 工程习惯

☐ B. 按水深分段 (等水深差)

☐ C. 自适应步长 (按局部截断误差自动调整)

☐ D. 其他: \_\_\_\_\_

补 默认步长 \_\_\_\_\_；是否允许使用者在界面覆盖？ ☐ 允许 ☐ 不允许

## Q21 水面线的边界条件

背景 分段求和必须明确从哪一端起算。上下游两端都需指定。

上游端断面 ☐ A 堰面曲线终点(下游堰面与泄槽衔接处) ☐ B 泄槽起点桩号 ☐ C 其他: \_\_\_\_\_

上游端水深 ☐ A 取临界水深 ☐ B 由上游堰面曲线推求 ☐ C 用户给定 \_\_\_\_\_ ☐ D 其他: \_\_\_\_\_

下游端控制 ☐ A 用户给定下游水位, 程序自下而上推算 ☐ B 由临界水深控制, 程序自上而下推算  
☐ C 两者都算, 程序按流态自动判断 ☐ D 其他: \_\_\_\_\_

补 是否需要程序同时给出缓流与急流两条可能的水面线供使用者判断？ ☐ 需要 ☐ 不需要

## Q22 流态判别与临界水深

- ☐ A. 计算临界水深与临界坡, 按弗劳德数判别缓流 / 急流
- ☐ B. 仅按底坡与临界坡比较作定性判别
- ☐ C. 暂不判别

补 若计算中遇到急流向缓流过渡(水跃):

- ☐ A. 仅报告水跃发生的桩号与共轭水深, 不做详细水跃计算
- ☐ B. 做完整水跃计算(须另立公式依据, 请注明来源: \_\_\_\_\_)
- ☐ C. 不支持, 报错提示使用者

## Q23 淹没系数 $\sigma_s$ 超出图 A.2.1-3 范围时的处理

背景 图 A.2.1-3 的取值域有限(横轴  $\frac{P_1}{H_d}$ 、纵轴  $\frac{h_{s*}}{H_0}$ )。参数落在图外时如何处理?

- ☐ A. 明确警告并拒绝计算(符合项目约束“不静默处理超范围输入”)
- ☐ B. 警告并按边界取值继续计算(请注明取法: \_\_\_\_\_)
- ☐ C. 提示由使用者按图人工读图输入
- ☐ D. 其他: \_\_\_\_\_

## 2. 工程约定与交付（原问卷 Q8-Q17）

Q8 状态管理： ☐ Zustand（开发方推荐） ☐ React Context

Q9 图表库： ☐ ECharts（开发方推荐，离线打包与中文标注更有利） ☐ Plotly.js

Q10 计算书导出格式（可多选，请标优先级）： ☐ Excel ☐ Word（可编辑） ☐ PDF 优先级：\_\_\_\_\_

是否需要区分「完整计算过程版」与「结果摘要版」？ ☐ 需要 ☐ 不需要

Q11 计算书模板： ☐ 无既定模板，按常规格式 ☐ 有，请随问卷附上

Q12 重力加速度取值： ☐ 9.81（与项目文件一致，开发方推荐） ☐ 9.80665

标准中  $g$  仅作为符号出现，未给数值；两者相差约 0.03%。

Q13 界面与计算书语言： ☐ 简体中文（开发方推荐） ☐ 中英对照

Q14 展示层有效位数（项目文件规定“中间计算禁止提前舍入，仅在展示层格式化”）。开发方建议：水头 3 位小数、流量 2 位、流速 3 位、系数 3 位、角度 2 位。 ☐ 同意 ☐ 更正：\_\_\_\_\_

Q15 浏览器与平台验收范围： ☐ 桌面四浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）+ Android/iOS（开发方推荐） ☐ 仅桌面

Q16 版权与版本库（当前已实际影响仓库）：

标准原件 reference/standards/SL253-2018.pdf 目前被 .gitignore 排除，未纳入版本库。

☐ A 可纳入版本库（限内部使用） ☐ B 保持排除，仅本地留存（当前状态）

docs/FORMULAS.md 的摘录粒度： ☐ A 可摘录公式原文 ☐ B 仅记条款号与要点，原文不入库（当前状态）

Q17 远程仓库 / 持续集成： ☐ 仅本地 git（当前状态） ☐ 需要远程仓库 ☐ 需要 CI

## 3. 签署

工程师签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

单位（盖章）：\_\_\_\_\_

联系电话/邮箱：\_\_\_\_\_

**回传说明** 本问卷第 1 节（Q18-Q23）是阶段 1 算法设计的前置；第 2 节（Q8-Q17）阻塞阶段 4 的界面与导出实现，可稍后答复。

如实填写即可；若有任何一项倾向“由开发方拟定后复核”，勾选相应选项并在横线上注明您的附加要求。